

2025 FinTech 金融服務

校際創意競賽企劃書

【參考格式】

題 目



000000

隊 名：000000

(本競賽為匿名審查，請勿輸入個資)

中 華 民 國 1 1 4 年 月 日

目 錄	
目 錄.....	ii
表目錄.....	iii
圖目錄.....	iv
壹、創作背景與需求	
1.1 InsurTech 崛起與數位化保險需求	
1.2 家庭與社群風險分擔機制之缺口	
1.3 動機	
貳、解決/設計方案	
2.1 核心理念與系統架構	
2.2 智能合約與自動化理賠模組	
2.3 DAO 治理與激勵機制設計	
2.4 前端 DApp 介面與使用者體驗	
參、創新性及情境	
3.1 首創融合家族保單管理與 DAO 互助保險	
3.2 區塊鏈不可篡改性確保資料可信度	
3.3 AI 驅動之詐欺偵測與保單健檢	
3.4 模組化設計支援多元保險場景	
肆、情境模擬與應用場景	
4.1 情境一：家庭緊急醫療授權與理賠	
4.2 情境二：偏鄉婦女產後健康互助 DAO	
4.3 情境三：農村颱風洪水參數型保險 DAO	
伍、商業模式與永續發展	
5.1 營收模式	
5.2 社群擴張與代幣經濟	
5.3 永續發展藍圖	
陸、預期成果與社會貢獻	
6.1 技術成果	
6.2 社會影響力	
6.3 產業貢獻	
柒、風險評估與緩解策略	

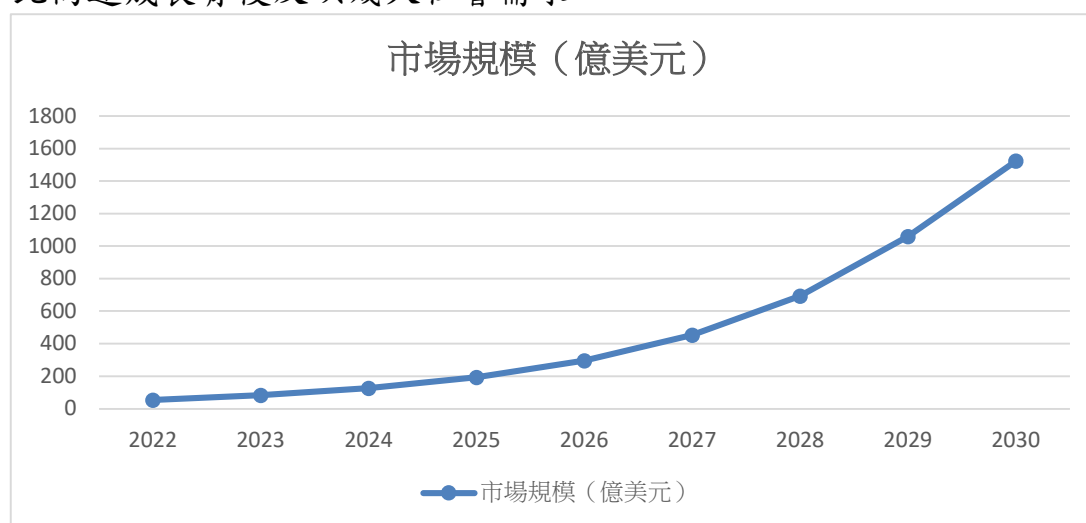
7.1 技術與資安風險	
7.2 營運與市場風險：動態化精準調控	
捌、預期成果與社會貢獻	
8.1 技術成果：建構下一代保險基礎設施	
8.2 社會影響力：實現普惠金融與社會韌性	
8.3 產業貢獻：推動保險業典範轉移	
玖、參考文獻.....	

壹、創作背景與需求

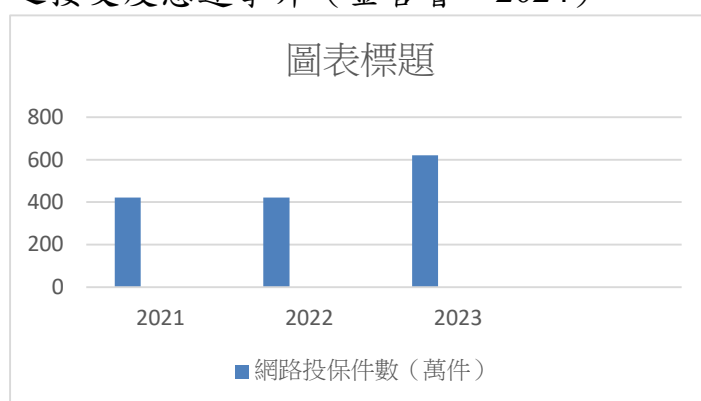
1.1 InsurTech 崛起與數位化保險需求

保險科技（InsurTech）正以前所未有的速度重塑傳統保險業。根據市場研究機構 Grand View Research 報告，2022 年全球 InsurTech 市場規模為 54.5 億美元，預估至 2030 年將以年複合增長率（CAGR）52.7% 的速度成長，達到 1,524 億美元（Grand View Research, 2023）。另一機構 Precedence Research 的預估更為樂觀，指出 2032 年市場規模將突破 6,095 億美元（Precedence Research, 2023）。

此高速成長背後反映幾大社會需求：



- 數位保單普及化：據金管會保險局統計，2023 年台灣網路投保件數達 621 萬件，年增率高达 47%，顯示消費者對數位化保險服務之接受度急速攀升（金管會，2024）。



（資料來源：金管會保險局，2024）

- 高齡化社會挑戰：國發會推估台灣將於 2025 年邁入超高齡社會，65 歲以上人口比例達 20.1%（國發會，2023）。高齡族群之理賠頻率高，亟需更透明、即時且易於授權家人之保單管理平台。
- 自動化與效率需求：傳統保險理賠流程冗長，平均需 7 至 14 個工作天，無法滿足緊急情況或小額理賠對時效性之要求。

1.2 家庭與社群風險分擔機制之缺口

現行保險模式多聚焦於個人與保險公司間之二元關係，缺乏彈性與社群互助精神。許多長者之家屬於緊急時刻無法及時查詢保單，據中華民國人壽保險商業同業公會非正式統計，台灣約有超過 15% 的保單在投保後未被家屬知悉，成為「沉睡保單」，導致保障中斷與理賠糾紛（人壽保險公會，2023）。

此外，傳統保險產品往往無法滿足特定社群（如偏鄉居民、農民、自由工作者）之特殊風險保障需求，使其暴露於無保障之風險中。因此，一個能結合家庭安全共享與社群互助共治之創新保險模式，乃大勢所趨。

1.3 動機

根據金管會公開數據，台灣每年因未申領而失效的壽險保單金額累計可達數十億元，而主要原因之一正是家屬對保單資訊的缺乏了解與無從查詢。這顯示出台灣目前在保單儲存與資訊管理方面存在相當大的制度落差。

此外，許多民眾持有多家保險公司的保單，但各家公司的系統獨立運作、查詢流程繁複，讓使用者難以統一管理。即便政府推出了「保單 e 化查詢平台」，但在實際使用上仍存在系統複雜、授權流程不友善、資訊更新不即時等問題，使民眾的查詢與授權需求無法被滿足。

因此，我們觀察到以下幾項使用者的真實需求：

- 一. 希望能夠整合所有保險公司的保單資訊，以簡化管理流程。
- 二. 希望在不幸事件發生時，家屬能有合法且即時的查詢途徑。
- 三. 希望保單資料能被安全且永久地保存，避免遺失與損毀。
- 四. 希望資訊能即時取用，提升理賠效率與反應速度。
- 五. 希望整體保單管理過程能更加清楚、透明且由自己掌控。

這些需求促使我們思考，是否能透過新興的資訊技術，來解決目前的問題。區塊鏈技術所具備的「不可竄改」、「可授權性」、「去中心化」與「透明性」等特性，正好能對應保單儲存與查詢的痛點。

因此，我們提出建構一個「使用者可控、家人可授權、安全不可竄改」的保單儲存平台，利用區塊鏈與智能合約實現保單資訊的去中心化管理。此平台不僅保護使用者自身的保險權益，也讓保障能在關鍵時刻傳遞給最需要的人，真正落實保險的初衷與核心價值。

貳、解決/設計方案

2.1 核心理念與系統架構

本系統核心理念，在於整合家族保單安全查詢架構，與「DAO 保險」之去中心化互助治理機制，打造一個「可授權、不可篡改、社群共治」之下一代保險平台。

系統採用分層式架構，確保安全性、透明度與可擴充性：

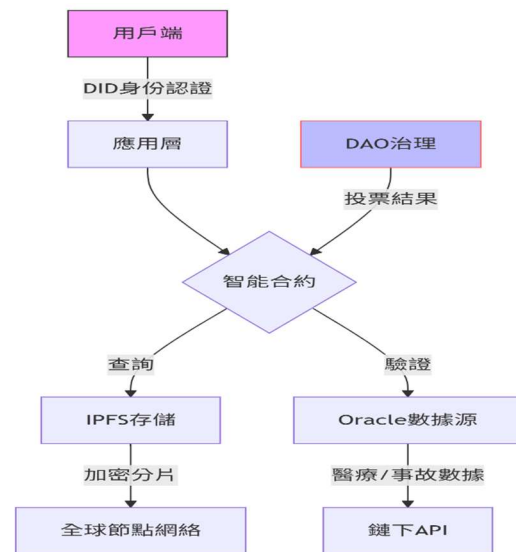


圖 1：系統技術架構圖

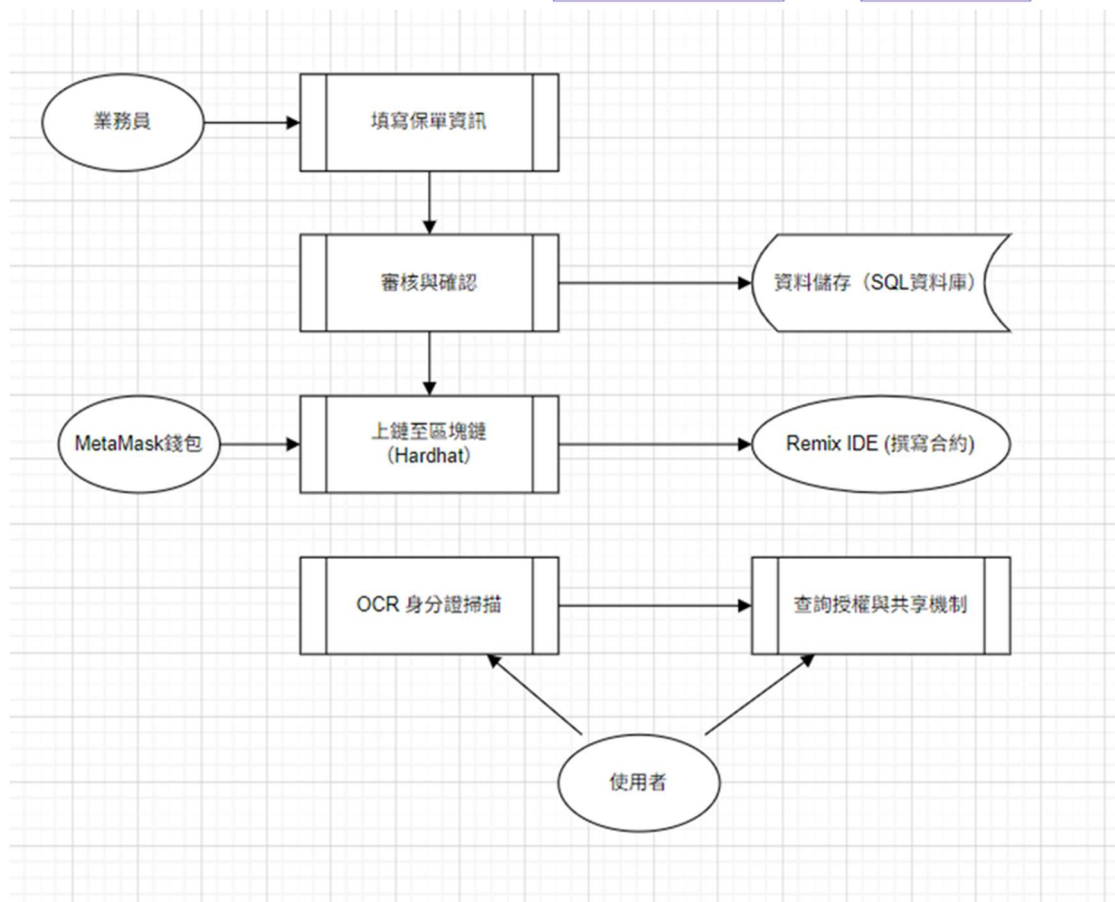


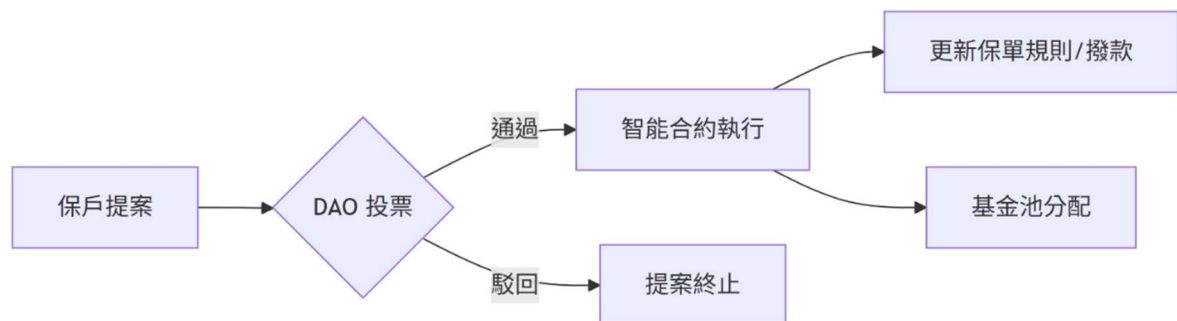
圖 2：保單上鏈流程圖

2.2 智能合約與自動化理賠模組

智能合約為系統之核心，負責執行關鍵邏輯：

1. 自動化理賠觸發：整合預言機（Oracle，如 Chainlink）獲取外部可信資料（如氣象局颱風資料、醫院診斷碼），當預設條件達成時，合約自動執行理賠，無需人工申請。

2. 參數型保險 (Parametric Insurance)：適用於農業災害等客觀事件。例如，當官方測站測得降雨量超過 250 毫米，即自動啟動對應區域保戶之理賠流程。



2.4 DAO 治理與代幣經濟模型

本系統引入 DAO（去中心化自治組織），讓保戶社群共同參與治理：

- 治理代幣 (INSURE)：成員透過繳交保費、參與投票等行為獲得 INSURE 代幣，其數量決定投票權重。
- 提案與投票：成員可提出理賠案、新增合作醫院、調整保費率等議案，並由全體成員投票決定。
- 激勵機制：對積極參與投票之成員發放 INSURE 代幣作為獎勵，提升社群參與度與去中心化程度。

2.5 前端 DApp 介面與使用者旅程

為降低使用者門檻，我們開發直觀之去中心化應用程式 (DApp)：

- 技術堆疊：React.js 前端框架、ethers.js 區塊鏈庫、MetaMask 錢包整合。
 - 核心功能：
 1. 儀表板：總覽個人保單、DAO 資金池餘額、待投票提案。
 2. 保單管理：安全查詢已授權之家族保單（繼承 ChainFamily 功能）。
 3. DAO 操作：輕鬆參與提案、投票與委託。
- 理賠申請：一鍵提出理賠申請並上傳必要證明文件至 IPFS。

參、創新性與情境模擬

3.1 技術整合創新

有別於市場上單一功能之產品，本系統首創將「家族保單安全查詢」與「DAO 互助保險」兩大功能無縫整合。使用者可在單一平台上管理傳統保單並參與互助社群，解決了家庭內資訊不透明與特定社群無保可投之雙重痛點。此整合創造了顯著綜效：

- 1.資料協同：家族保單資料可作為 DAO 互助保險的核保參考，降低逆選擇風險。
- 2.流量互導：家族保單使用者可自然導入至 DAO 互助保險，反之亦然。
- 3.風險分散：透過傳統保險與互助保險的組合，為使用者提供更全面的保障。

3.2 治理模式創新：從客戶到社群共建者

傳統保險公司與客戶間為對立關係，本公司透過 DAO 治理模式，將客戶轉變為社群共建者：

- 1.決策民主化：理賠審核、保費調整、資金運用等關鍵決策由社群共同決定，打破保險公司黑箱作業。
- 2.利益一致性：社群成員共同維護資金池安全，主動監督可疑理賠案件，從根本上降低詐欺風險。
- 3.社群認同感：成員透過參與治理獲得歸屬感與認同感，提升黏著度與忠誠度。

3.3 風險管控創新：AI 驅動之主被動防禦

本系統結合區塊鏈與人工智慧技術，建構多層次風險防禦機制：

- 1.被動防禦：區塊鏈不可篡改特性確保資料真實性，從源頭杜絕資料偽造。
- 2.社群防禦：透過 DAO 治理機制，發動社群力量共同監督與審核，形成分布式風控網絡。

此多層次防禦機制可有效降低詐欺風險，提升資金池安全性與永續性。

肆、情境模擬與應用場景

4.1 情境一：家庭緊急醫療授權與理賠

場景：王先生因心肌梗塞緊急送醫，意識不清。

傳統流程：家屬無法得知其投保細節，需耗時數週向各家保險公司查詢，可能錯失理賠時效。

ChainSafeDAO 流程：

- 1.王先生早已透過系統授權子女查詢其保單。
- 2.子女登入 DApp 後立即掌握所有保單狀況。
- 3.醫院將診斷證明上傳，系統自動發起理賠提案。
- 4.因其為明確之醫療事實，DAO 成員快速投票通過。
- 5.智能合約在 24 小時內自動將理賠金匯入指定帳戶。

4.2 情境三：農村颱風洪水參數型保險 DAO

場景：雲林縣菜農組成產銷班，易受颱風與洪水影響，導致作物血本無歸。

ChainSafeDAO 解決方案：

- 1.菜農們共同成立「農業互助 DAO」。
- 2.導入參數型保險機制，理賠觸發條件與客觀數據掛鉤（如中央氣象局公布之特定地區 24 小時累積雨量達 350 毫米）。
- 3.當預言機（如 Chainlink）獲取氣象局資料並確認觸發條件後，無需投票，智能合約即自動執行理賠，款項直接匯入受災農民帳戶，實現極速救災。

4.2 情境二：偏鄉婦女產後健康互助 DAO

場景：某偏鄉地區婦女缺乏負擔產後照護與因無法工作導致收入中斷之商業保險。

ChainSafeDAO 解決方案：

- 1.當地婦女組成「產後互助 DAO」，每人每月繳交小額保費（如 100 元）至資金池。
- 2.智慧合約設定理賠條件：成員生產後可申請一筆「產後照護補助金」（如 2 萬元）。
- 3.申請時需上傳生產證明（經預言機驗證之醫院證明文件）。
- 4.提案進入投票，其他 DAO 成員確認無誤後投票通過，系統自動撥款。

產後互助DAO流程圖

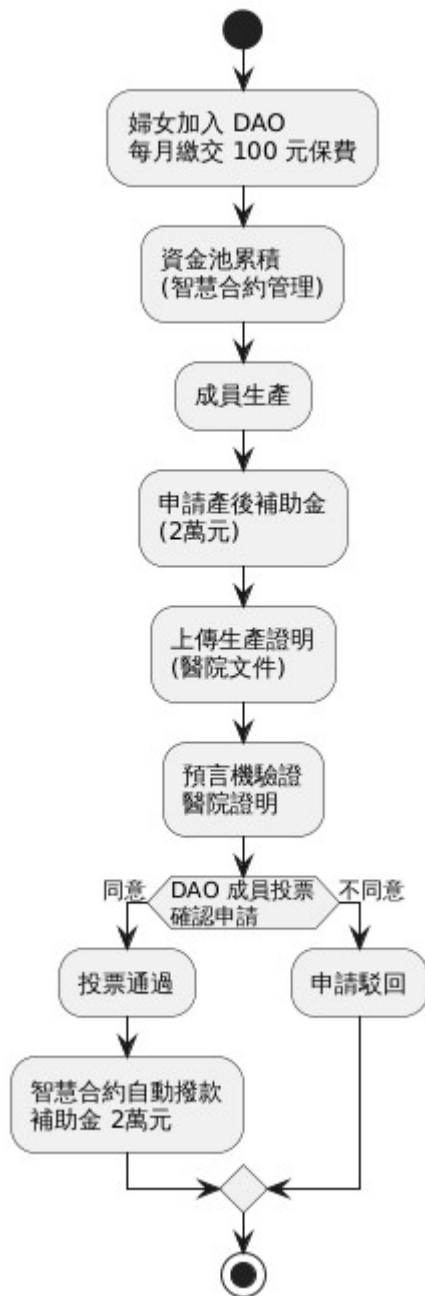


圖 6：偏鄉婦女產後互助 DAO 運作流程

伍、市場與競爭分析

5.1 目標市場規模與區隔

本系統目標市場可分為三個層次：

- 1.互助保險市場：針對傳統保險未能涵蓋之社群，如偏鄉居民、農民、自由工作者等，初估約有 50 萬人潛在需求。
- 2.保險科技解決方案市場：針對保險公司與金融機構，提供區塊鏈解決方案，初估台灣市場有相當大潛力。

5.1 競爭格局分析與策略定位

一、全球市場趨勢

1. InsurTech（保險科技）市場快速成長

根據 Global Market Insights 報告，全球保險科技市場規模在 2023 年已達近 1000 億美元，預計 2027 年將突破 1,200 億美元，其中「數位保單管理」與「區塊鏈保險應用」成長率高達 30% 以上。

2. 區塊鏈技術逐漸被保險業接受

- IBM、AXA、Zurich 等國際公司已開始導入區塊鏈技術進行索賠驗證、風險共擔與保單記錄保存。
- Ethereum 與 Polygon 等公鏈成為保險資料上鏈的熱門選擇。
- Web3 錢包（如 MetaMask）使用門檻降低，讓非幣圈用戶也能參與區塊鏈應用。

3. 消費者對數位資料安全與主控權需求上升

- 傳統保險公司資料多集中於自身系統，消費者難以即時查詢或共享。
- 全球趨勢朝向「去中心化資料主權」發展，消費者希望能自行掌控自己的資料，尤其是關鍵的保單、健康與金融資訊。

二、台灣市場現況與痛點

1. 人均保單持有率高

- 台灣是全球人均持有保單數最多的地區之一，平均每每人持有超過 2 張保單，尤其壽險、醫療險普及率高。
- 根據金融監督管理委員會統計，2022 年保險滲透率（保費占 GDP）高達 20%，市場飽和但缺乏創新。

2. 保戶與家屬缺乏資訊共用與確認機制

- 大多數保戶無法清楚掌握保單詳細內容，且常在理賠時才發現資訊不完整或保險失效。
- 家人想要了解或幫忙管理保單時，往往因缺乏授權而無從查起。

3. 傳統保險 App 功能局限

- 多數保險公司僅提供查詢功能，無區塊鏈憑證、無授權系統。
- 無統一平台集中管理，保戶需要在多個 App 或網站查找各自的保單。

三、目標市場與族群

1. 年齡 30~60 歲，有家庭責任與理財需求的中年族群

- 此族群擁有多張保單（壽險、意外險、醫療險），也擔心未來家人理賠不便。
- 對於保單數位化、安全儲存與傳承需求強烈。

2. 保險經紀人、業務員

- 可作為平台推廣者，協助使用者上鏈並透過合作獲得獎勵。
- 業務員也可藉由平台增加服務附加價值與專業形象。

3. 中小企業行銷合作夥伴

- 可藉由贈品合作方案曝光品牌，同時與使用者建立正面連結。
- 尤其是餐飲、生活用品、美妝等高接觸性產業，有明顯導購效果。

表 2：競爭者分析與 ChainSafeDAO 優勢

競爭者類型	代表公司/ 產品	優勢	劣勢	ChainSafeDAO 策略定位
傳統保險公司	國泰、富邦	品牌信任度高、資金雄厚	創新緩慢、流程效率低	提供補充性產品，聚焦傳統保險未滿足之需求
純數位保險公司	英國 Bought By Many	全線上流程、體驗流暢	仍為中心化模式、缺乏社群治理	以 DAO 社群治理與透明度作為差異化優勢
互助保險平台	國際上某些互助 DAO	去中心化、社群驅動	功能單一、缺乏傳統保險整合	提供「傳統+互助」之整合型解決方案
保險科技服務商	部分 AI 核保公司	技術領先、B2B 商業模式	通常只解決單點問題	

根據以上分析，ChainSafeDAO 之策略定位為：「整合傳統保險與互助保險的次世代保險平台」，以獨特的技術整合能力與社群治理模式建立競爭壁壘。

陸、商業模式與永續發展

6.1 多元營收模式

我們的商業模式設計緊密圍繞平台的核心價值與數據資產，旨在建立可持續的營收循環。如圖 2（全球 InsurTech 市場規模成長趨勢）所示，該市場正以超過 50% 的年複合增長率爆發性成長，這為我們的收費模式提供了堅實的市場基礎與定價話語權。

1. 手續費 (Transaction Fee): 這是我們最直接且可規模化的營收來源。參照傳統保險公司約 15-20% 的綜合率 (Combined Ratio)，我們僅收取 1-2% 的鏈上交易處理費，極具競爭優勢。此模式的成功直接與圖 3（智能合約自動化合理賠流程）所展示的效率提升掛鉤——理賠案越多，自動化節省的成本越高，平台價值越顯著。
2. 訂閱費 (SaaS Subscription): 針對有技術升級需求的傳統保險公司或保險經紀人，我們提供 B2B2C 的技術授權服務。這部分營收將隨著表 1（台灣網路投保件數成長趨勢）中數位投保需求的持續增長而擴張。我們將提供標準化的 API 介面與智能合約模組，幫助合作夥伴快速切入參數型保險或社群互助保險市場。
3. 數據洞察 (Data Insights): 在獲得用戶充分授權並進行嚴格的匿名化與聚合處理後，平台產生的脫敏風險數據極具價值。例如，透過分析特定地區（如情境三中的雲林農村）的氣象災害理賠數據，我們可以為再保險公司或政府部門提供精準的災害風險地圖與預測模型，開闢全新的數據變現路徑。

6.2 永續發展藍圖：從社群實驗到產業基礎設施

我們的發展藍圖與圖 4（台灣高齡人口比例趨勢）所揭示的社會結構性變化緊密相連，致力於提供長遠的解決方案。

1. 短期（1 年）：概念驗證與社群試點：與非營利組織深度合作，在精選的偏鄉社群（如屏東牡丹鄉、台東海端鄉）落地運行「婦女產後互助 DAO」與「農業災害互助 DAO」，驗證技術可行性與社群接受度，並積累真實的風險數據。
2. 中期（2-3 年）：市場擴張與代幣化：將成功模式複製到都會區，針對自由工作者、電商賣家等新型態職業社群設計專屬產品。
3. 長期（3 年以上）：成為產業標準：目標是成為保險產業的下一代基礎設施提供商。將經過實戰驗證的智能合約模組，以技術授權形式提供給國內外保險公司，推動整個產業向更透明、高效、包容的方向演進。

柒、風險評估與緩解策略

7.1 技術與資安風險

表 3：風險評估與緩解策略總表

風險類型	風險描述	發生機率	影響程度	緩解策略
智能合約漏洞	合約邏輯錯誤導致資金損失	中	高	1. 經過多家專業審計公司審計 2. 設立漏洞獎勵計劃 3. 分階段部署，初期限制資金池規模
預言機數據篡改	錯誤數據觸發惡意理賠	中	高	1. 採用多個預言機數據源（如 Chainlink） 2. 設置數據驗證機制 3. 對關鍵理賠保留 DAO 投票覆核權
私鑰管理不當	用戶遺失私鑰導致無法理賠	高	中	1. 整合社交恢復錢包（Social Recovery Wallet） 2. 提供備份與恢復指引 3. 探索多方計算

智能合約漏洞：這是 DeFi 領域最致命的風險。我們的緩解策略不僅是「經過審計」，而是採取多重審計（至少兩家頂級審計公司）並設立漏洞獎勵計劃，持續激勵白帽黑客發現潛在問題。同時，我們將採用升級代理模式（Upgradeable Proxy Pattern），在發現重大漏洞時，能在 DAO 投票通過後進行緊急修復，確保資金安全。

預言機數據篡改：單一數據源故障或被惡意篡改將導致災難性後果。因此，我們將集成 Chainlink 等去中心化預言機網絡，並對關鍵理賠（如大額醫療理賠）設置多數據源驗證機制。例如，除了醫院 API，還需調用健保卡就醫紀錄的雜湊值進行交叉比對，從源頭確保數據真實性。

私鑰管理：針對表 1 中可能對技術不熟悉的潛在用戶（如高齡者、偏鄉居民），我們將內置整合社交恢復錢包（Social Recovery Wallet）。用戶可設定其家人或可信好友為監護人，在遺失私鑰時可透過監護人共同驗證來恢復存取權，完美契合 ChainFamily 的家族互助理念。

7.2 營運與市場風險：動態化精準調控

- 逆選擇風險：為防止高風險族群集中加入導致資金池失衡，我們設計了動態風險定價機制。新成員加入將有 30 天等待期，並根據其提供的公開數據（如地區、年齡）由 AI 模型給出初始風險評級，動態調整其應繳保費，確保費率公平性與資金池永續性。
- 流動性風險：對於情境三中所述之區域性重大災害（如颱風），可能引發集中理賠。為此，我們預設單一事件理賠總額上限（如資金池的 50%）。同時，我們正積極與國際再保險公司洽談，為我們的資金池提供超額賠償再保險，將極端風險轉移至傳統資本市場，構建堅固的風險緩衝墊。
- 用戶採納：正如圖 4 所示，高齡化社會對簡易保險管理的需求真實存在。我們的策略是極致簡化用戶界面：首頁僅顯示「一鍵理賠」、「我的家族保單」、「投票提案」三個核心按鈕。並與社區藥局、鄉公所等線下據點合作，提供面對面的操作指導，打破技術使用的藩籬。

捌、預期成果與社會貢獻

8.1 技術成果：建構下一代保險基礎設施

本專案將產出不僅是一個應用程式，而是一套完整的技術堆疊：

- 1.一組高安全性智能合約庫：涵蓋資金池管理、參數化理賠、DAO 投票等核心功能，並通過完整審計，可作為未來保險類 DApp 的開源標準。
- 2.一個高可用性保險 DApp：支援多鏈（Ethereum, Polygon, BSC），並針對行動端進行深度優化，確保即使在網路不穩的偏鄉地區也能流暢使用。
- 3.一套 AI 驅動的風控中台：透過對理賠數據的持續學習，我們的 NLP 模型將能不斷迭代，識別更隱蔽的詐欺模式，其準確率目標在一年內達到 95%，成為平台的核心競爭力。

8.2 社會影響力：實現普惠金融與社會韌性

我們的貢獻將遠超商業層面：

- 1.提升保障可及性：直接回應情境二（偏鄉婦女）所揭示的社會問題，為超過 50 萬傳統保險無法覆蓋的潛在人群提供簡易、負擔得起的風險保障，實踐普惠金融（Financial Inclusion）的真正內涵。
- 2.增進金融包容性：透過設計，讓每位參與者不僅是消費者，更是共建者與獲益者。這種模式能有效提升弱勢群體的金融知識與數字資產能力，打破金融排斥。
- 3.強化社會安全網：在政府社會保險之外，由民間自發形成一個由科技驅動、社群共治的分布式安全網絡。這在面對情境三中的極端氣候事件時，能顯著增強社區的自救與復原能力，減輕政府財政負擔。

8.3 產業貢獻：推動保險業典範轉移

我們期望成為保險產業創新的催化劑：

- 1.為傳統保險公司提供轉型路徑：傳統公司可透過我們的 B2B 方案，以最低成本試水區塊鏈與互助保險，將其龐大的線下用戶群逐步導入新興模式，解決自身創新緩慢的痛點。
- 2.設立防詐欺新標準：我們整合區塊鏈溯源與 AI 預測的風控模型，可作為一套高效的 SaaS 服務輸出給保險業，幫助全行業將詐欺損失（如圖 1 所示的千億規模）降低 10-15%，創造巨大社會經濟價值。

玖、參考文獻

1. Coalition Against Insurance Fraud. (2023). *Annual Report on Insurance Fraud*.
2. FBI. (2023). *Insurance Fraud*.
3. Grand View Research. (2023). *InsurTech Market Size, Share & Trends Analysis Report*.
4. National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA). (2022). *The Challenge of Health Care Fraud*.
5. Precedence Research. (2023). *InsurTech Market Report*.
6. 中華民國人壽保險商業同業公會 (2023)。《人壽保險業回顧與展望》。
7. 國家發展委員會 (2023)。《中華民國人口推估（2023 至 2070 年）》。
8. 金融監督管理委員會保險局 (2024)。《112 年度保險市場重要指標》。
9. 法務部司法官學院 (2023)。《保險詐欺之態樣與防制對策研究》。